

Corrigé du devoir surveillé n°13

Exercice 1

Soit $1 \leq x \leq 3$.

1. On multiplie par 2 :

$$1 \times 2 \leq x \times 2 \leq 3 \times 2$$

$$2 \leq 2x \leq 6.$$

2. On repart de $2 \leq 2x \leq 6$ et on retranche 3 :

$$2 - 3 \leq 2x - 3 \leq 6 - 3$$

$$-1 \leq 2x - 3 \leq 3.$$

3. On part de $1 \leq x \leq 3$. On multiplie par (-1) , sans oublier de changer le sens des inégalités :

$$1 \times (-1) \geq x \times (-1) \geq 3 \times (-1)$$

$$-1 \geq -x \geq -3.$$

Puis on ajoute 4 :

$$-1 + 4 \geq -x + 4 \geq -3 + 4$$

$$3 \geq -x + 4 \geq 1.$$

Exercice 2

1. On calcule :

$$f(0) = 0^2 - 6 \times 0 + 5 = 5$$

$$f(3) = 3^2 - 6 \times 3 + 5 = -4$$

$$f(7) = 7^2 - 6 \times 7 + 5 = 12$$

On a donc le tableau :

x	0	x_1	3	x_2	7
$f(x)$	5	2	-4	2	12

2. L'équation $f(x) = 2$ a deux solutions (voir pointillés dans le tableau de variations).

Exercice 3

Soient $A = \sqrt{4 + \sqrt{11}}$ et $B = 1 + \sqrt{3}$.

1. D'une part $A^2 = \sqrt{4 + \sqrt{11}}^2 = 4 + \sqrt{11}$. D'autre part

$$B^2 = (1 + \sqrt{3})^2 = 1^2 + 2 \times 1 \times \sqrt{3} + \sqrt{3}^2 = 1 + 2 \times \sqrt{3} + 3 = 4 + \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 4 + \sqrt{4 \times 3} = 4 + \sqrt{12}.$$

2. D'après la question précédente $A^2 < B^2$. Or deux nombres strictement positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés, donc $A < B$.